Restricciones del proyecto

Sistema Integral de Gestión de Radiodiagnóstico e Imagen Médica (SESCAM)

Ingeniería del Software II · Curso 2026/27 · Iteración 0 (fase de Inicio)

Repositorio: ISO26-ISO2-3B2.04

Acta de referencia: https://github.com/HectorEsp78/ISO26-ISO2-3B2.04/wiki/Acta-1#acta-de-reuni%C3%B3n-del-proyecto

Este documento recoge las restricciones que condicionan la planificación del proyecto (paso 3 de la metodología de planificación del Proceso Unificado de Desarrollo). Las restricciones que no vienen fijadas por el enunciado o por la profesora se han tomado en la reunión del 15/10/2026 y quedan justificadas en DECISIONS.md.

1. Restricciones económicas

Concepto	Valor	Origen
Coste de la Iteración 0 (Inicio)	1.000 €	Enunciado
Coste de la Iteración N (Transición)	2.000 €	Enunciado
Coste por hora de un consultor	25 €/h	Decisión del equipo
Licencia del agente de IA (GitHub Copilot)	0 € si cada miembro tiene activa la licencia de estudiante UCLM	Acta 15/10
Licencia de Visual Paradigm	0 € (licencia académica de Campus Virtual)	Enunciado

Los costes de las iteraciones 0 y N corresponden a recursos humanos.

2. Restricciones temporales

Concepto	Valor	Origen
Jornada de un consultor humano	40 h por semana	Enunciado
Entrega del Trabajo de Teoría 1	13/11/2026	Enunciado
Entrega final de la práctica (incluye testing y mantenimiento)	15/12/2026	Enunciado
Reuniones de seguimiento	Semanales, martes a las 11:30	Acta 15/10

El agente de IA no tiene horario de trabajo, pero sus resultados necesitan revisión humana, por lo que el tiempo efectivo depende de la disponibilidad del equipo.

3. Restricciones de equipo

- Equipo de 6 personas.
- Coordinador: Héctor Espinosa Navarro.
- Horas efectivas por persona y semana: 40 h por semana/persona.
- Secretario del proyecto: Óscar Carrasco Ramírez.

4. Restricciones del proceso

- Proceso Unificado de Desarrollo (PUD): dirigido por casos de uso, iterativo e incremental y centrado en la arquitectura.
- Un requisito funcional se corresponde con un caso de uso (1:1) y un caso de uso se realiza en una iteración (1:1).
- Iteración 0 en la fase de Inicio, iteraciones de casos de uso en Elaboración y Construcción, e Iteración N en Transición (integración, pruebas de integración, despliegue y manual de usuario).
- En cada iteración se trabaja únicamente en los casos de uso que le corresponden.

5. Restricciones técnicas

- Lenguaje de programación: Java.
- Proyecto Maven multimódulo, con un módulo por aplicación o componente.
- Arquitectura cliente/servidor con patrón MVC y programación orientada a interfaces.
- Integración progresiva con SSO, historia clínica electrónica, sistema de admisión y RIS/PACS (estándares DICOM, HL7 y FHIR). La comunicación real puede simularse mediante interfaces.
- Acceso desde distintos tipos de cliente: escritorio, móvil y web.

6. Restricciones de gestión de configuración

- Repositorio único del equipo en GitHub (ISO26-ISO2-3B2.04).
- Estrategia de ramas Git Flow: sin commits directos en main ni develop, todo mediante pull request con una aprobación, y sin borrar las ramas.
- Versionado con Semantic Versioning.
- Toda la documentación se enlaza desde la wiki del repositorio.

7. Restricciones sobre el uso de IA

- Herramienta acordada: GitHub Copilot.
- El equipo decide y diseña (requisitos, priorización, planificación, análisis, diseño e interfaces); el agente implementa y ejecuta las pruebas.
- Toda salida del agente pasa por revisión humana.
- Las estimaciones deben tener en cuenta el sesgo de optimismo de la IA.

8. Herramientas

Visual Studio Code, Java, Maven, Git y GitHub, Visual Paradigm para los diagramas y Microsoft Teams como canal de comunicación.

9. Pendiente de decidir

- Coste por hora y horas efectivas por persona y semana.
- Obtención de la licencia de Visual Paradigm.
- Elección del secretario del proyecto.